

- β) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της απόστασης $d = OM$ (όπου O η αρχή των αξόνων) όταν $x = 1$.
- γ) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ που σχηματίζει το διάνυσμα $\vec{OM}$ με τον άξονα $x'x$.
- δ) Αν για $x = 3$ ο ρυθμός μεταβολής της y είναι 1 cm/s , να βρείτε το α .

Άσκηση 3.3

Ένα μπαλόνι σφαιρικού σχήματος φουσκώνει με αέρα έτσι ώστε ο όγκος του να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό $100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$.

- α) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της ακτίνας R όταν $R = 5 \text{ cm}$.
- β) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού της επιφάνειάς του την ίδια χρονική στιγμή.
- γ) Να δείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής της επιφάνειας είναι αντιστρόφως ανάλογος της ακτίνας.
- δ) Σε ποια ακτίνα ο ρυθμός μεταβολής του όγκου (σε απόλυτη τιμή) ισούται αριθμητικά με το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού;

Άσκηση 3.4

Ένα πλοίο A αναχωρεί από ένα λιμάνι O με κατεύθυνση Ανατολική και ταχύτητα 15 km/h . Δύο ώρες αργότερα, ένα πλοίο B αναχωρεί από το ίδιο λιμάνι με κατεύθυνση Βόρεια και ταχύτητα 20 km/h .

- α) Να εκφράσετε τις θέσεις των πλοίων ως συνάρτηση του χρόνου t (από την αναχώρηση του A).
- β) Να βρείτε την απόσταση $d(t)$ μεταξύ των πλοίων για $t > 2$.
- γ) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της απόστασής τους όταν $t = 3$.
- δ) Να αποδείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής της απόστασής τους τείνει σε σταθερό αριθμό όταν $t \rightarrow +\infty$.

Άσκηση 3.5

Ένας άνθρωπος ύψους $1,80 \text{ m}$ απομακρύνεται από ένα φανοστάτη ύψους $5,40 \text{ m}$ με ταχύτητα 1 m/s .

- α) Να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το μήκος της σκιάς του.
- β) Να βρείτε την ταχύτητα με την οποία απομακρύνεται η άκρη της σκιάς του από τη βάση του φανοστάτη.
- γ) Έστω M το μέσο της σκιάς. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της απόστασης του M από τον φανοστάτη.
- δ) Αν ο φανοστάτης άρχιζε να χαμπλώνει με $0,1 \text{ m/s}$, πώς θα άλλαζε το ερώτημα α; (Ποιοτική ή ποσοτική προσέγγιση).

Άσκηση 3.6

Υλικό σε μορφή κώνου αδειάζεται στο έδαφος και σχηματίζει κώνο του οποίου το ύψος είναι πάντα ίσο με την ακτίνα της βάσης του. Ο ρυθμός παροχής είναι $4 \text{ m}^3/\text{min}$.

- α) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του ύψους του κώνου όταν αυτό είναι 2 m .
- β) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού της βάσης του την ίδια στιγμή.
- γ) Να βρείτε την ταχύτητα αύξησης της περιμέτρου της βάσης.
- δ) Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει το ύψος τα 4 m ;

4η Υποενότητα: 2.5 Θ.Μ.Τ. - 2.6 Συνέπειες**Άσκηση 4.1 (Θεώρημα Rolle)**

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 1$.

- α) Να βρείτε τις ρίζες της f .
- β) Να δείξετε, εφαρμόζοντας το Θεώρημα Rolle, ότι η εξίσωση $4x^3 - 12x^2 + 8x = 0$ έχει τουλάχιστον τρεις πραγματικές ρίζες.